ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку программного обеспечения «Курсы популярных криптовалют»

Москва

2026

Оглавление

1 Общие сведения ... 3
1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение ... 3
1.2 Организация — разработчик и организация — заказчик ... 3
2 Назначение и цели создания системы ... 3
2.1 Перечень работ по созданию системы ... 3
2.2 Цели создания системы ... 4
2.3 Объект автоматизации ... 4
2.4 Сведения о существующей технологии ... 4
3 Требования к программному обеспечению task_06 ... 4
3.1 Функциональные требования ... 4
4 Требования к документации ... 5
5 Порядок предоставления дистрибутива ... 5
6 Защита исходного кода ... 5
7 Требования к техническому обеспечению ... 5
8 Глоссарий и перечень сокращений ... 5
9 Требования к графическому интерфейсу пользователя ... 6
9.1 Требования к интерфейсу ... 6
9.2 Расположение элементов интерфейса ... 7
10 Расположение файлов программы ... 8

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Программное обеспечение «Курсы популярных криптовалют»

Условное обозначение разрабатываемой информационной системы — **task_06**.

1.2 Организация — разработчик и организация — заказчик

Разработчик: налогоплательщик налога на профессиональный доход Пидкасистый Александр Павлович.

Заказчик: ООО “Основание”.

2 Назначение и цели создания системы

2.1 Перечень работ по созданию системы

Данным техническим заданием требуется создать ПО task_06 и произвести следующие работы:

- Разработать функционал отображения пользовательского интерфейса;
- Разработать функционал обращения к сайту https://www.coingecko.com/en/api;
- Разработать функционал вывода полученных данных о курсах криптовалют в интерфейс пользователя;
- Обеспечить обработку исключений для повышения стабильности работы приложения.

2.2 Цели создания системы

Программное обеспечение программа «Курсы популярных криптовалют» (далее — task_06) разрабатывается в целях обеспечения пользователей актуальной информацией о курсах популярных криптовалют: "Bitcoin", "Ethereum", "Tether", "BNB", "XRP", "USDC", "Solana", "TRON", "Figure Heloc", "Zcash".

2.3 Объект автоматизации

Объектом автоматизации является работа программного обеспечения «Курсы популярных криптовалют».

2.4 Сведения о существующей технологии

В настоящее время для получения информации о курсах указанных криптовалют пользователям необходимо открыть браузер, найти сайт, отображающий курсы криптовалют, в длинном списке криптовалют найти нужные и периодически повторять это действие для получения актуальной информации. Программное обеспечение task_06 призвано помочь пользователям иметь актуальные курсы указанных криптовалют на экране своего компьютера без лишних усилий.

3 Требования к программному обеспечению task_06

3.1 Функциональные требования

ПО task_06 должно предоставлять пользователю следующие возможности:

- при запуске ПО в главном окне программы отображать актуальный курс одной из указанных криптовалют;
- дать пользователю выбор другой криптовалюты из заданных и, при ее выборе, в главном окне программы отображать актуальный курс новой выбранной криптовалюты;
- обеспечить взаимодействие с пользователем на русском языке.

4 Требования к документации

В момент сдачи проекта заказчику предоставляется следующий набор документов:

- Справочник с названиями избранных криптовалют;

5 Порядок предоставления дистрибутива

По окончании разработки Исполнитель должен предоставить Заказчику дистрибутив системы в составе:

- архив с исходными кодами всех программных модулей и разделов;
- файл проекта в формате *.ру.
- дистрибутив Python версии 3.13
- пароль от архива

6 Защита исходного кода

Требуется защитить исходный код. Архив с исходными кодами должен быть заархивирован с паролем длиной не менее 10 символов.

7 Требования к техническому обеспечению

Требования к ПК:

- Компьютер с процессором Процессор Intel® Core™ i3 2,3 ГГц
- ОЗУ 4096 Мб (рекомендуется от 8192 Мб)
- Место на жестком диске от 1 Гб.

8 Глоссарий и перечень сокращений

ПО — программное обеспечение

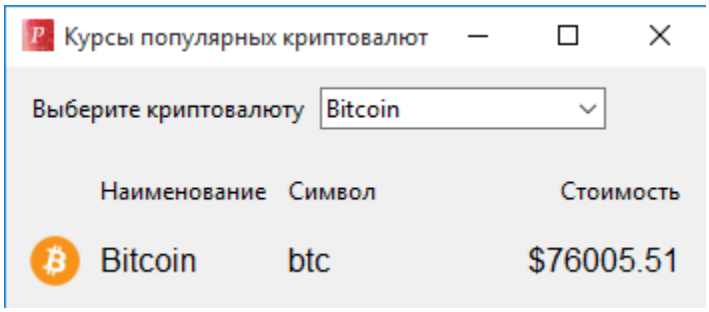
ПК — персональный компьютер

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство (оперативная память ПК)

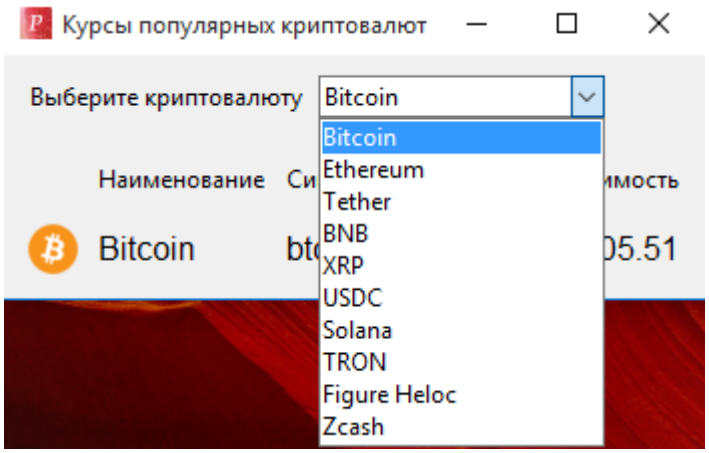
9 Требования к графическому интерфейсу пользователя

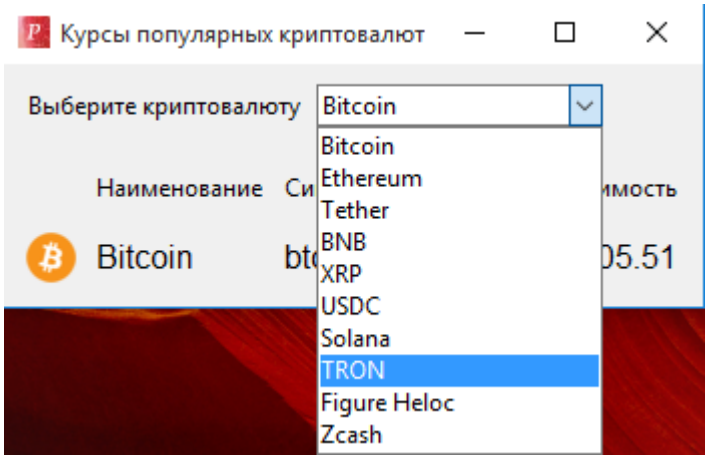
9.1 Требования к интерфейсу

Интерфейс ПО task_06 должен соответствовать приведенному эскизу:

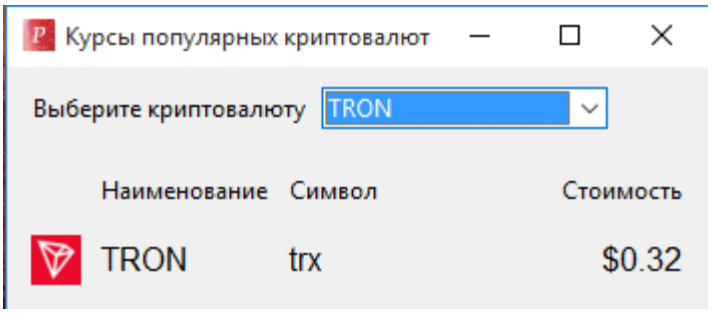


При нажатии мышкой на стрелку выпадающего списка должен открыться список заданных криптовалют:





После выбора криптовалюты из списка, на главном окне должны отобразиться сведения о названии, символе и актуальном курсе новой выбранной криптовалюты:



Выход из программы и ее закрытие должен происходить щелчком мыши по крестику в правом верхнем углу.

9.2 Расположение элементов интерфейса

Расположение элементов интерфейса представлено на эскизах выше. На главном окне расположение следующее:

- заголовок окна — “Курсы популярных криптовалют”;
- текстовая метка «Выберите криптовалюту» и раскрывающийся список с заданными монетами располагать по одной линии, слева направо;
- три метки «Наименование», «Символ» и «Стоимость» формируют название столбцов, в которых будут выводиться данные криптовалют и должны располагаться по одной линии, слева направо;

- данные о криптовалюте должны располагаться ниже, под метками с заголовками, по одной линии, слева направо в следующей последовательности: изображение символа криптовалюты, наименование (под заголовком «Наименование»), символ (под заголовком «Символ»), стоимость (под заголовком «Стоимость»). Стоимость криптовалюты выводится в формате с двумя десятичными знаками.

10 Расположение файлов программы

Программа и ее иконка располагаются в одной папке. Других файлов не предусматривается.